

：名姓

：号学

：业专

：院学

线

订

装

广东工业大学期末试卷（ A ）

课程名称： 概率论与数理统计 试卷满分 100 分

考试时间： 2019-2020学年第二学期

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、单项选择题(本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内. 错选、多选或未选均无分.

1. 箱中有 5 个红球，3 个黑球，大小相同，一次随机地摸出 4 个球，其中恰好有 3 个黑球的概率为（ ）
(A) $\frac{3}{8}$ (B) $(\frac{3}{8})^5 \frac{1}{8}$ (C) $C_8^4 (\frac{3}{8})^3 \frac{1}{8}$ (D) $\frac{5}{C_8^4}$
2. 设 F(x)和 f(x)分别为某随机变量的分布函数和概率密度, 则必有()
A f(x) 单调不减 B $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx=1$ C $F(-\infty)=0$ D $F(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$
3. 设随机变量 $X\sim B(10, \frac{1}{2})$, $Y\sim N(2, 10)$, 又 $E(XY)=14$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}= (\quad)$
A. -0.8 B. -0.16 C. 0.16 D. 0.8

4. 设 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{事件A不发生} \\ 1, & \text{事件A发生} \end{cases} (i=1, 2, \dots, 10000)$, 且 $P(A)=0.9$, $X_1, X_2, \dots, X_{10000}$ 相互独立, 令

$Y = \sum_{i=1}^{10000} X_i$, 则由中心极限定理知 Y 近似服从的分布是 ()

- A. N (0,1) B. N (9000,30)
C. N (900,9000) D. N (9000,900)

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 μ 未知, 检验方差 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 是否成立需要利用()

- A 标准正态分布
B 自由度为 $n-1$ 的 t 分布
C 自由度为 n 的 χ^2 分布
D 自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布

二、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

请在每小题的空格中填上正确答案. 错填、不填均无分.

1. 设 A 与 B 是两个随机事件, 已知 $P(A)=0.4, P(B)=0.6, P(B|A)=0.7$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 则 $Y=e^X$ 的概率密度为_____.

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，且已知 $E[(X+1)(X-2)]=0$ ，则

$\lambda =$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 用切比雪夫不等式估计 $P(|X - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}) \geq$ _____.

5. 已知 $F_{0.1}(7,20)=2.04$, 则 $F_{0.9}(20,7)=$ _____.

6. 设某总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 已知 $\sigma = 2.1$, 随机取容量 $n=16$, 测得 样本均值 $\bar{x} = 12$, 求 μ 的 0.95 的置信区间为_____.

(标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95$)

7. 总体 X 具有均值 μ , 方差 σ^2 . 从总体中取得容量为 n 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 为使 $\theta = (\bar{X})^2 - cS^2$ 是总体均值的平方 μ^2 的无偏估计量, 则 $c =$ _____.

三、(10 分) 某人从甲地到乙地，乘火车、轮船和飞机来的概率分别为 0.2、0.4、0.4，乘火车来迟到的概率为 0.5，乘轮船来迟到的概率为 0.2，乘飞机来不会迟到. 试求：

(1) 他来迟到的概率是多少？(5 分)

(2) 如果他来乙地迟到了，则他是乘轮船来的概率是多少？(5 分)

四、(10 分) 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ax^3 & (0 \leq x \leq 2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$ 试求

(1) 系数 A ；(3 分) (2) 分布函数 $F(x)$ ；(4 分) (3) 概率 $P(1 \leq X \leq 2)$. (3 分)

五、(12 分) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布列为

Y \ X	X		
	0	1	2
1	0.1	0.3	0.1
2	a	0.2	0.1

试求：(1) a 的值；(3 分) (2) (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘分布列；(3 分) (3) X 与 Y 是否独立？为什么？(3 分) (4) $X+Y$ 的分布列. (3 分)

六、(10 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本，试求：(1) θ 的矩估计；(4 分) (2) θ 的极大似然估计. (6 分)

七、(10 分) 从一批灯泡中抽取 16 个灯泡的随机样本，算得样本均值 $\bar{x} = 1900$ 小时，样本标准差 $s = 490$ 小时，以 $\alpha = 1\%$ 的水平，检验整批灯泡的平均使用寿命是否为 2000 小时？

(附： $t_{0.05}(15) = 2.131$, $t_{0.01}(15) = 2.947$, $t_{0.01}(16) = 2.921$, $t_{0.05}(16) = 2.120$)

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (A)

课程名称: 概率论与数理统计

考试时间: 2019-2020学年第二学期

一、答

- (1) D (2) C (3) D
(4) D (5) D

二、答

- (1) 0.72 (2) 0.25 (3) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^3} & (y > 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$
(4) 0.25 (5) 0.4902 (6) (10.971, 13.029) (7) $\frac{1}{n}$

三、解 设 $A=\{\text{迟到}\}$, $B1=\{\text{乘火车}\}$, $B2=\{\text{乘轮船}\}$, $B3=\{\text{乘飞机}\}$, 则由条件得:

$$P(B1)=0.2, \quad P(B2)=0.4, \quad P(B3)=0.4,$$

$$P(A|B1)=0.5, \quad P(A|B2)=0.2, \quad P(A|B3)=0. \quad \text{***** (3 分)}$$

(1) 由全概率公式得:

$$P(A) = P(A|B1)P(B1) + P(A|B2)P(B2) + P(A|B3)P(B3)$$

$$= 0.18. \quad \text{***** (7 分)}$$

(2) 由贝叶斯公式得:

$$P(B2|A) = \frac{P(AB2)}{P(A)} = \frac{P(A|B2)P(B2)}{P(A)} = \frac{4}{9} \approx 0.44. \quad \text{***** (10 分)}$$

四、解 由 $f(x) = \begin{cases} Ax^3 & (0 \leq x \leq 2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$ 得

$$(1) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1,$$

$$\int_0^2 Ax^3 dx = 1,$$

$$A = 0.25.$$

***** (3 分)

(2)

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{x^4}{16}, & 0\leq x\leq 2 \\ 1, & x>2 \end{cases}$$

..... (7 分)

(3)

$$P(1\leq X\leq 2)=\int_1^2\frac{x^3}{4}dx$$

$$=\frac{15}{16}=0.9375.$$

..... (10 分)

五、解 由题意得：

(1)

$a=0.2$

..... (3 分)

(2)

X	0	1	2
p_i	0.3	0.5	0.2

Y	1	2
p_i	0.5	0.5

..... (6 分)

(3)

因为 $P(X=0,Y=1)\neq P(X=0)P(Y=1)$, 所以 X 与 Y 不独立.

..... (9 分)

(4)

X+Y	1	2	3	4
p_i	0.1	0.5	0.3	0.1

..... (12 分)

六、解 (1)

令 $\mu_1=E(X)=\int_0^1\theta x^\theta dx=\frac{\theta}{\theta+1},$

..... (3 分)

故 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}.$

..... (4 分)

(2) 因似然函数为

$$L(\theta)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)$$

$$=\theta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta-1},\quad\text{其中}\quad 0<x_1,x_2,\cdots,x_n<1.$$

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\ln x_1x_2\cdots x_n.$$

..... (7 分)

令 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$, 则得到 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{-n}{\ln x_1 x_2 \cdots x_n}$ (10 分)

七、解 假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 2000$, $H_1 : \mu \neq \mu_0 = 2000$, (2 分)

取检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$, $s = 490$, 则 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$, (5 分)

所以此检验问题的拒绝域为 $\left| \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ (7 分)

由条件 $n = 16$, $\bar{x} = 1900$, $s = 490$, 得到

$|t_1| = \left| \frac{\bar{x} - 10}{s / \sqrt{n}} \right| = 0.0816 < t_{0.01}(15) = 2.947$, (9 分)

所以接受 H_0 , 即整批灯泡的平均使用寿命为 2000 小时. (10 分)

